

محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

في رحاب شمال المملكة العربية السعودية، حيث تمتد الصحاري الواسعة وتتعاقب الهضاب الصخرية والجبال البركانية والأودية القديمة، تتربع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على واحدة من أغنى البيئات الطبيعية تنوعًا في شبه الجزيرة العربية. ففي هذه المساحات الشاسعة تتجاور الحرات البركانية السوداء مع السهول الرملية الذهبية، وتكشف الصخور الرسوبية عن صفحات من تاريخ الأرض، بينما تروي الأودية والمنخفضات حكاية التحولات المناخية التي شهدتها المنطقة عبر ملايين السنين. ولا تقتصر أهمية المحمية على اتساع مساحتها وتنوع حياتها الفطرية، بل تمثل سجلًا جيولوجيًا مفتوحًا ومختبرًا طبيعيًا لدراسة العلاقة بين الأرض والمناخ والمياه والحياة.

تمتد المحمية على مساحة تقارب 130,700 **كيلومتر مربع**، وتشمل أجزاء من مناطق الجوف وحائل والحدود الشمالية وتبوك، مما يجعلها من أكبر المحميات الطبيعية في الشرق الأوسط. وقد أُنشئت عام 2018م، وتخضع لإشراف هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وتضم ضمن نطاقها محميات سابقة، من أبرزها الخنفة والطبيق وحرة الحرة. وتتميز المحمية بتنوع بيئاتها الصحراوية والجبلية والبركانية، فضلًا عن احتضانها مواقع أثرية ونقوشًا صخرية وشواهد تاريخية تعكس ارتباط الإنسان ببيئته الطبيعية وقدرته على التكيف مع ظروفها عبر العصور.

ومن الناحية الجيولوجية، تتميز المحمية بتنوع كبير في تكويناتها الصخرية، حيث تنتشر الصخور الرسوبية التي ترسبت في بيئات قديمة، إلى جانب الصخور البركانية البازلتية والرواسب الرملية والحصوية. وتكشف الطبقات الرسوبية في بعض أجزائها عن مراحل متعاقبة من تاريخ

الترسيب وتغير البيئات القديمة، بينما تمثل التكوينات البركانية شاهدًا على النشاط الذي شهدته شمال غرب شبه الجزيرة العربية خلال حقب الحياة الحديثة. وقد أسهم اختلاف طبيعة الصخور ومقاومتها للتجوية والتعرية في تشكيل تضاريس متباينة، تتراوح بين الهضاب والحافات الصخرية والجبال المنفردة والسهول الواسعة والأودية المتعرجة.

وتحتل **حرة الحرة** مكانة جيولوجية بارزة داخل المحمية، باعتبارها أحد الحقول البركانية المهمة في شمال الجزيرة العربية، حيث تنتشر تدفقات الحمم البازلتية القديمة والمخاريط والفوهات البركانية والتراكيب المرتبطة بصعود الصهارة وانتشارها فوق سطح الأرض. وقد أدى تبرد الحمم وتصلبها إلى تكوين مساحات واسعة من الصخور البازلتية الداكنة ذات الأسطح الوعرة والمتشققة، التي تتباين بوضوح مع الصخور الرسوبية والرمال المحيطة. وتمثل هذه التكوينات سجلًا طبيعيًا لدراسة تطور الحرات البركانية، مع أهمية التمييز بين الشواهد الدالة على النشاط البركاني القديم وبين وجود نشاط حديث أو خطر ثوراني محتمل.

وتتنوع المظاهر الجيومورفولوجية في المحمية نتيجة التفاعل المستمر بين طبيعة الصخور والمياه والرياح والتغيرات المناخية. فقد أسهم الجريان المائي خلال فترات جيولوجية طويلة في نحت الأودية والشعاب وتشكيل المنحدرات والجروف الصخرية، بينما نقلت السيول الرواسب نحو السهول والمنخفضات. وفي المناطق الرملية، تؤدي الرياح دورًا مهمًا في تحريك الحبيبات وإعادة توزيعها وتشكيل مظاهر سطحية متغيرة. وتحتفظ بعض الأودية والرواسب القديمة بشواهد على فترات مناخية كانت أكثر رطوبة من الظروف السائدة حاليًا، مما يمنح المحمية أهمية خاصة في دراسة التغيرات المناخية القديمة وتطور شبكات التصريف المائي في شمال المملكة.

ويسود المحمية مناخ صحراوي قاري، يتميز بارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف وانخفاضها شتاءً، مع تعرض بعض المناطق الشمالية والمرتفعة لموجات برد شديدة وصقيع. وتتفاوت كميات الأمطار بين أجزائها، وقد تؤدي العواصف المطرية إلى جريان المياه في الأودية والشعاب، فتتجمع الرطوبة في المنخفضات والمواقع التي تحتفظ بالمياه لفترات أطول. وتنتشر نباتات صحراوية متكيفة مع الجفاف، من أبرزها الأرطى والرمث والطلح والأعشاب الموسمية، وتوفر هذه النباتات موائل طبيعية للكائنات البرية، كما تسهم في تثبيت التربة والحد من انجرافها. ويعزز هذا التنوع الطبيعي أهمية المحمية في حماية الحياة الفطرية والمحافظة على التوازن البيئي.

المخاطر الطبيعية في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

تفرض المساحة الشاسعة لمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية وتنوع تضاريسها تحديات طبيعية تختلف من موقع إلى آخر، فالمخاطر التي تواجه الأودية والمنحدرات الصخرية ليست بالضرورة مماثلة لتلك التي تشهدها السهول الرملية أو الحقول البركانية. وتتمثل **المخاطر الطبيعية الرئيسية** في السيول المفاجئة، والمخاطر المرتبطة بالتضاريس البركانية الوعرة، وسقوط الصخور وعدم استقرار المنحدرات، والعواصف الرملية والغبارية وحركة الرمال. أما **المخاطر الفرعية** فتشمل الحرارة الشديدة والجفاف وموجات البرد والصقيع، إلى جانب المخاطر الزلزالية واحتمالات تجدد النشاط البركاني التي تتطلب تقييمًا علميًا متخصصًا. ويظل التمييز بين الأخطار المباشرة والاحتمالات الجيولوجية غير المؤكدة أساسًا مهمًا لفهم طبيعة المخاطر داخل المحمية.

وتأتي **السيول المفاجئة والجريان السطحي** في مقدمة المخاطر الطبيعية الرئيسية، نظرًا لانتشار الأودية والشعاب والأحواض الجبلية والهضبية التي تستقبل مياه الأمطار خلال فترات قصيرة. فعندما تهطل أمطار غزيرة على المرتفعات والأسطح الصخرية قليلة النفاذية، تتجمع المياه بسرعة وتتجه نحو المجاري الطبيعية، وقد تتحول الأودية الجافة إلى مسارات لسيول قوية تحمل الرواسب والحصى والكتل الصخرية الصغيرة. وتزداد سرعة الجريان في الأحواض شديدة الانحدار، ولا سيما فوق بعض الأسطح البازلتية التي تحد من تسرب المياه، مما يؤدي إلى ارتفاع احتمالات حدوث جريان سطحي سريع قد يصل إلى المناطق المنخفضة بصورة مفاجئة.

ولا تقتصر آثار السيول على حركة المياه، بل تمتد إلى نحت جوانب الأودية وتعميق بعض المجاري وإعادة توزيع الرواسب وتغيير المظاهر التضاريسية المحلية. وقد تتجمع المياه في المنخفضات أو تعبر المسارات الصحراوية حتى عندما لا تهطل الأمطار مباشرة فوق الموقع، نتيجة انتقال الجريان من الأحواض العليا. وتبرز أهمية هذا الخطر بالقرب من الطرق ومسارات الزيارة والمواقع البحثية، مما يستدعي إعداد خرائط دقيقة لأحواض التصريف ومجاري السيول ومناطق تجمع المياه، والاستفادة من نماذج الارتفاعات الرقمية وبيانات الأمطار في تحديد المواقع الأكثر تعرضًا وتوجيه الأنشطة بعيدًا عنها.

وتُعد **المخاطر المرتبطة بالتضاريس البركانية الوعرة في حرة الحرة** من أبرز المخاطر الجيولوجية التي تستحق اهتمامًا خاصًا، نظرًا لطبيعة الأسطح البازلتية غير المنتظمة وانتشار الفواصل والشقوق والمنحدرات البركانية. فقد خلفت تدفقات الحمم القديمة تضاريس صخرية خشنة تتخللها فجوات وتراكيب قد يصعب اجتيازها، كما يمكن أن توجد تجاويف وأنفاق حممية في بعض المواقع. وتتعرض أجزاء من المخاريط والمنحدرات البركانية لعمليات التجوية والتعرية التي تؤدي تدريجيًا إلى تفكك بعض الصخور وضعف استقرار الكتل الحجرية، مما يشكل أخطارًا موضعية على الزوار والباحثين والمركبات، خصوصًا في المناطق التي تفتقر إلى مسارات آمنة ومحددة.

ومن المهم التمييز بين هذه الأخطار التضاريسية القائمة وبين **احتمال تجدد النشاط البركاني**، الذي يمثل خطرًا محتملًا يحتاج إلى دراسات مستقلة قبل تحديد مستواه. فوجود الفوهات والمخاريط والتدفقات البازلتية القديمة يؤكد أن المنطقة شهدت نشاطًا بركانيًا في الماضي، لكنه لا يثبت وجود ثوران وشيك في الوقت الحاضر. ويُستشهد في التاريخ البركاني للمملكة بثوران حرة رهاط بالقرب من المدينة المنورة عام 654**هـ الموافق** 1256م، الذي استمر نحو 55 يومًا وفق بعض الروايات التاريخية، وصاحبته هزات أرضية وتدفقات حممية. غير أن هذا الحدث وقع في حقل بركاني مختلف، ولا يجوز اعتباره دليلًا مباشرًا على احتمال تجدد النشاط في حرة الحرة.

وتتطلب دراسة المخاطر البركانية المحتملة تحديد أعمار أحدث التدفقات البازلتية داخل حرة الحرة، وتحليل توزيع الفوهات والشقوق والتراكيب الجيولوجية، ومراجعة السجلات الزلزالية والجيوفيزيائية الحديثة. ويمكن الاستفادة من تقنيات التداخل الراداري بالأقمار الصناعية لرصد أي تشوهات أرضية غير معتادة، إلى جانب الدراسات الجيوكيميائية وقياسات الغازات عندما تظهر مؤشرات تستدعي ذلك. وتساعد هذه الوسائل على التمييز بين المظاهر البركانية القديمة التي تمثل تراثًا جيولوجيًا مهمًا، وبين المؤشرات التي قد تستوجب مراقبة إضافية، دون تضخيم احتمالات الثوران أو التقليل من أهمية التقييم العلمي طويل المدى.

وتبرز **الانهيارات الصخرية وسقوط الكتل الحجرية وعدم استقرار المنحدرات** ضمن المخاطر الطبيعية الرئيسية في الأجزاء الجبلية والهضبية من المحمية، حيث تنتشر الجروف الصخرية

والتكوينات المتشققة والمنحدرات الشديدة. وتتعرض هذه الصخور لتغيرات حرارية متكررة تؤدي إلى تمددها وانكماشها، كما قد تتسرب مياه الأمطار إلى الفواصل والشقوق، فتسهم مع عمليات التجوية والجاذبية في إضعاف استقرار بعض الكتل الصخرية. وقد تنفصل أجزاء من الصخور وتسقط باتجاه السفوح أو مجاري الأودية، خصوصًا في المواقع التي تتميز بكتل بارزة أو منحدرات شديدة أو تراكيب صخرية ضعيفة التماسك.

وتختلف درجة خطورة هذه الظواهر بحسب نوع الصخور واتجاه الفواصل ودرجة التشقق وزاوية الانحدار وطبيعة الرواسب التي تغطي السفوح. وقد تتعرض بعض المنحدرات المغطاة بالمواد المفككة لتحركات سطحية محدودة، خصوصًا بعد الأمطار الغزيرة، بينما يمكن أن تؤدي التعرية المائية إلى إزالة التربة السطحية وزيادة قابلية بعض المواقع للتدهور. وتستدعي هذه المخاطر إجراء مسوحات جيولوجية ميدانية وتحليل استقرار المنحدرات، مع إعطاء الأولوية للمواقع القريبة من مسارات الزيارة والمرافق والطرق، وتحديد المناطق التي تستلزم إجراءات وقائية أو تقييد الوصول إليها.

وتشكل **العواصف الرملية والغبارية وحركة الرمال** خطرًا رئيسيًا آخر يرتبط باتساع المساحات الصحراوية وانتشار الرواسب المفككة القابلة للنقل بفعل الرياح. فعندما تشتد الرياح، تتصاعد كميات من الغبار والرمال الدقيقة، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية وصعوبة التنقل في المناطق المفتوحة، وقد يؤثر في سلامة الزوار والأنشطة الميدانية. كما تسهم الرياح في تعرية التربة ونقل الرواسب وإعادة توزيعها، بينما تتحرك الرمال وتتراكم حول العوائق الطبيعية وفي بعض المنخفضات والمسارات الصحراوية. ولا تتوزع هذه الظواهر بالتساوي داخل المحمية، إذ تختلف طبيعة السطح بين الحرات البازلتية والهضاب الصخرية والسهول الرملية، مما يستدعي تحديد المناطق الأكثر نشاطًا باستخدام صور الأقمار الصناعية وبيانات اتجاهات الرياح وسرعاتها.

أما **المخاطر الطبيعية الفرعية**، فتتمثل في مجموعة من العوامل المناخية والجيولوجية التي تختلف أهميتها بحسب الموقع والفصل والظروف الطبيعية السائدة. وتأتي الحرارة الشديدة والجفاف في مقدمتها، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة وفترات انقطاع الأمطار إلى زيادة

التبخر وانخفاض رطوبة التربة وتراجع نمو النباتات الموسمية، مما يزيد قابلية بعض المواقع للتعرية ويؤثر في الموارد الطبيعية المتاحة للحياة الفطرية. وفي المقابل، تتعرض بعض الأجزاء الشمالية والمرتفعة خلال الشتاء لموجات برد شديدة وصقيع، قد تؤثر في ظروف التنقل والعمل الميداني. ويسهم التباين الحراري اليومي والموسمي كذلك في التجوية الميكانيكية للصخور، خصوصًا في المواقع التي تنتشر فيها الفواصل والشقوق.

وتندرج **المخاطر الزلزالية** ضمن الأخطار المحتملة التي تتطلب تقييمًا إقليميًا ومحليًا متخصصًا، نظرًا لامتداد المحمية عبر نطاق جغرافي واسع وتنوع تكويناتها الجيولوجية. وتتأثر بعض مناطق شمال غرب شبه الجزيرة العربية بالإطار التكتوني المرتبط بتطور البحر الأحمر والحركات الجيولوجية القديمة والحديثة، غير أن وجود الصدوع أو الحقول البركانية لا يعني بالضرورة ارتفاع مستوى النشاط الزلزالي في جميع أجزاء المحمية. وقد تؤدي الهزات الأرضية القوية، إذا حدثت بالقرب من بعض المواقع، إلى تحريك الكتل الصخرية غير المستقرة أو زيادة احتمالات سقوطها. ولذلك ينبغي الاعتماد على بيانات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي وخرائط الصدوع النشطة والتسارع الأرضي المتوقع قبل تحديد مستوى الخطر، مع تجنب الخلط بين الفواصل الجيولوجية القديمة والصدوع النشطة زلزاليًا.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية اعتماد منظومة متكاملة للرصد والتحليل والوقاية، تبدأ بتحديد مصادر الأخطار وتقييم احتمالات حدوثها ودرجة التعرض لها، ثم إعداد خرائط تفصيلية لمجاري السيول والمنحدرات غير المستقرة والمناطق الرملية النشطة والتضاريس البركانية. ويمكن توظيف نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد ونماذج الارتفاعات الرقمية والطائرات المسيّرة لرصد التغيرات التي تطرأ على سطح الأرض، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجيولوجية والهيدرولوجية والمناخية وإنتاج خرائط متعددة الأخطار. وينبغي أن تستند هذه النماذج إلى بيانات ميدانية موثوقة، وأن تخضع نتائجها للمراجعة العلمية قبل استخدامها في اتخاذ القرارات.

ولا تقتصر أهمية هذه الإجراءات على حماية الزوار والمرافق، بل تمتد إلى المحافظة على التراث الجيولوجي والموائل الطبيعية والتنوع الأحيائي، وتوجيه الأنشطة السياحية والبحثية نحو

المواقع الأكثر أمانًا. كما يمكن أن تسهم المسارات الجيولوجية واللوحات التفسيرية والبرامج التعليمية في تعريف الزوار بتاريخ الصخور والحرات البركانية والأودية القديمة، وشرح العمليات الطبيعية التي شكلت تضاريس المحمية والمخاطر المرتبطة بها. ويعزز هذا النهج التكامل بين الحماية البيئية والسياحة المسؤولة والبحث العلمي، مع المحافظة على القيمة الطبيعية والثقافية للمواقع للأجيال القادمة.

وفي الختام، تمثل محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لوحة طبيعية واسعة تختصر جوانب مهمة من تاريخ الأرض في شمال المملكة، حيث تروي الحرات البركانية قصة النار القديمة، وتحفظ الصخور الرسوبية ذاكرة البيئات الماضية، وتكشف الأودية والرمال عن دور المياه والرياح في تشكيل التضاريس. وهي ليست مجرد مساحة محمية للحياة الفطرية، بل إرث جيولوجي وبيئي وثقافي يستحق الدراسة والحماية، ونموذج وطني يجمع بين صون ثروات الطبيعة وفهم مخاطرها وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة.

رابط الفيديو

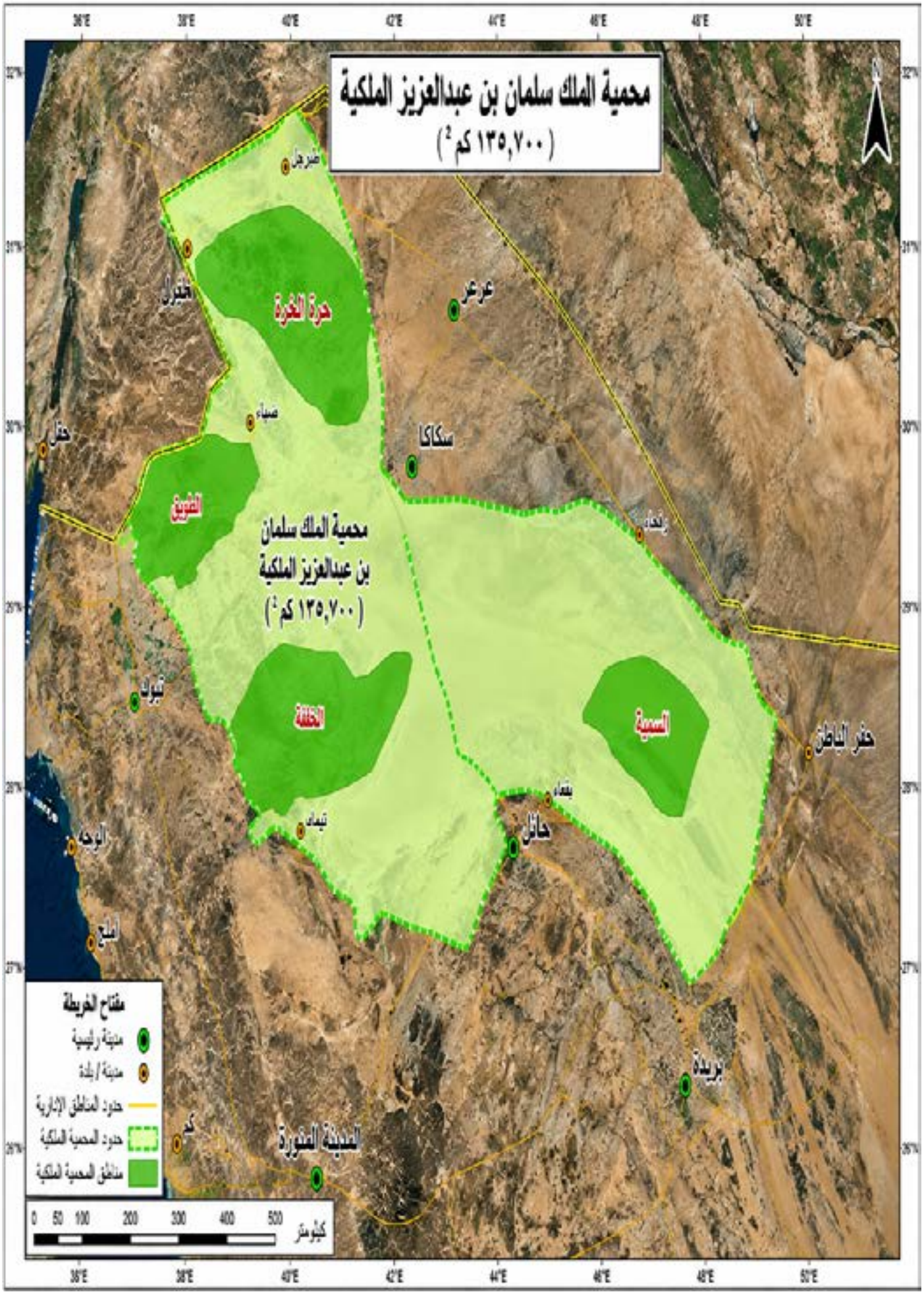
https://youtu.be/OYo2QWCQLIg?si=tmyXvzlpeY6qKD4H

محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية ملكية برية
	المنطقة الإدارية	الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل
	الموقع الجغرافي	شمال المملكة؛ نطاقات صحراوية مترامية تتخللها مرتفعات وأودية
	المساحة	130,700 كم^2
	سنة الاعتماد	2018م
	الاسم السابق	تضم نطاقات من محميات سابقة، منها الخنفة والطبيق وحرة الحرة
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	يتحدد من الخريطة الجيولوجية المحلية
	التكوينات الصخرية	صخور رسوبية ورواسب رملية وحصوية، مع صخور بركانية في بعض النطاقات
	المظاهر الجيومورفولوجية	سهول حصوية وهضاب وكثبان وحرات وأودية
	الخصائص الهيدرولوجية	شبكات أودية موسمية وأحواض تصريف صحراوية
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	الرمث والأرطى والطلح والشجيرات الصحراوية
	الحياة الفطرية	الغزلان والذئب العربي والطيور الصحراوية
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية

المحور	العنصر	البيانات
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	الجفاف والعواصف الغبارية والسيول في مجاري الأودية
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	سهول حصوية وهضاب وكثبان وحرات وأودية
	الأهمية الهيدرولوجية	شبكات أودية موسمية وأحواض تصريف صحراوية
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: فسيفساء صحراوية واسعة تجمع السهول والكثبان والمرتفعات ضمن نظام بيئي شمالي


محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
(١٣٥,٧٠٠ كم²)
حرة الخرة
الطويق
الخلفة
السمية
محمية الملك سلمان
بن عبدالعزيز الملكية
(١٣٥,٧٠٠ كم²)
خيبر
عرعر
سكاكا
حفر
تيماء
حائل
بقعاء
بريدة
حفر الباطن
الوجه
املج
المدينة المنورة
مفتاح الخريطة
مدينة رئيسية
مدينة / بلدة
حدود المناطق الإدارية
حدود المحمية الملكية
مناطق المحمية الملكية
0 50 100 200 300 400 500
كيلومتر



